



LiveKhela - Live Streaming Studio Proposal



প্রজেক্টের লক্ষ্য (Goal)

একটি StreamYard-এর মত সম্পূর্ণ Web-based Live Streaming Studio তৈরি করা। এই সিস্টেম ব্যবহার করে মাঠের ক্যামেরাম্যানরা সাধারণ স্মার্টফোন (মোবাইল ব্রাউজার) দিয়ে ভিডিও পাঠাতে পারবেন এবং ডিরেক্টর তার ল্যাপটপ থেকে সেই ভিডিওগুলো রিয়েল-টাইমে মিক্স করে সরাসরি YouTube বা Facebook-এ সম্প্রচার (Live) করতে পারবেন।

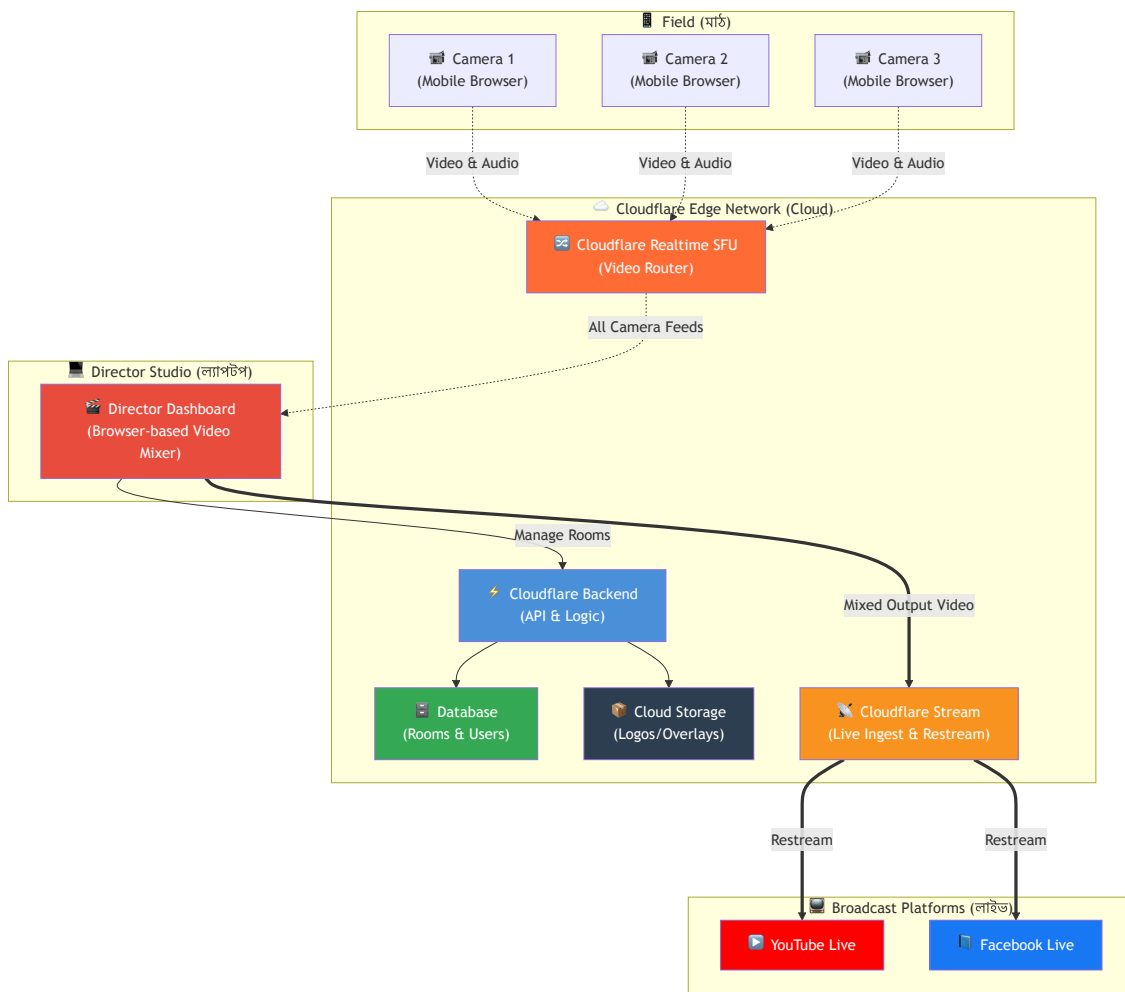


কোর ফিচারসমূহ (Features)

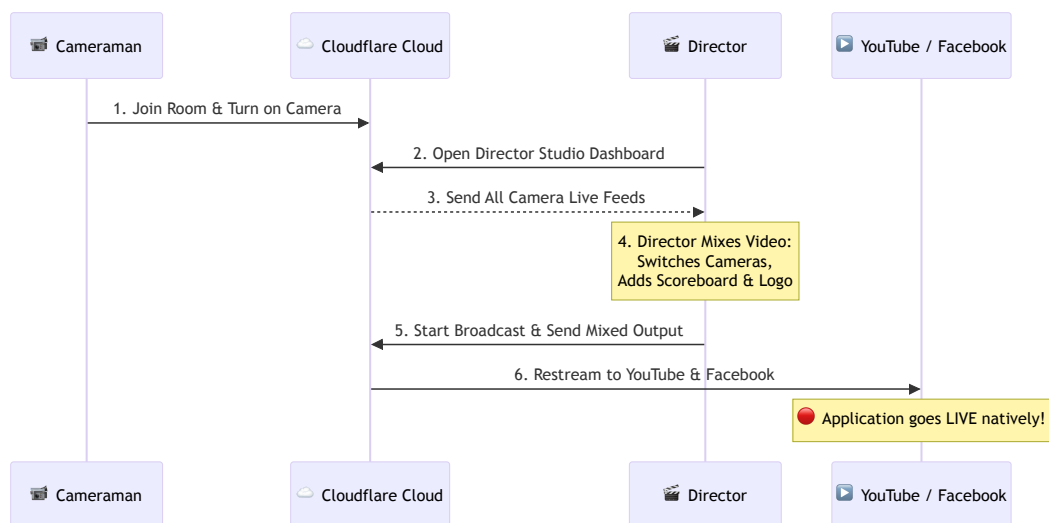
১. **মাল্টি-ক্যামেরা কানেক্টিভিটি:** মাঠের ২-৩ জন ক্যামেরাম্যান কোনো অ্যাপ ইন্সটল ছাড়াই শুধু স্মার্টফোনের ব্রাউজার থেকে সরাসরি ভিডিও ফিড পাঠাতে পারবেন। ২. **ডিরেক্টর ড্যাশবোর্ড:** ল্যাপটপ, ট্যাবলেট বা মোবাইল ফোন থেকে ডিরেক্টর রিয়েল-টাইমে সব ক্যামেরা একত্রে দেখতে পারবেন এবং যেকোনো ক্যামেরাকে লাইভে পাঠাতে (Switch) পারবেন। ৩. **স্কোরবোর্ড এবং রিয়েল-টাইম ওভারলে:** লাইভ ভিডিওর উপর যেকোনো সময় খেলার স্কোরবোর্ড, আপনাদের লোগো বা স্পনসরের ছবি বসানো যাবে। ৪. **সরাসরি মাল্টি-ব্রডকাস্টিং:** ডিরেক্টরের মিক্স করা ভিডিওটি ক্লাউডফ্লেক্সারের মাধ্যমে সরাসরি YouTube এবং Facebook-এ একইসাথে লাইভ (Restreaming) করা হবে। ৫. **সম্পূর্ণ ব্রাউজার বেসড:** কোনো ভারী গিয়ার বা সফটওয়্যার (যেমন vMix, OBS) লাগবে না। সাধারণ ল্যাপটপ, ট্যাবলেট বা স্মার্টফোন এবং ভালো ইন্টারনেট কানেকশন দিয়েই লাইভ সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করা যাবে (সিস্টেমটি মোবাইলের জন্য অপ্টিমাইজড থাকবে)।



সিস্টেম আর্কিটেকচার (System Architecture)



🔄 ডেটা কীভাবে চলেবে (Data Flow)



📁 প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট বাজেট (Project Budget)

পুরো ডাইনামিক লাইভ স্ট্রিমিং স্টুডিও সিস্টেমটি শূন্য থেকে আপনার চাহিদামতো কাস্টম ডেভেলপ করার জন্য এককালীন ডেভেলপমেন্ট চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে।

- বাজেট:** ৩০,০০০ টাকা (30,000 BDT)
- সময়কাল:** ২ থেকে ৩ সপ্তাহ (10-15 Working Days)

নোট: এটি শুধুমাত্র প্রজেক্ট তৈরির এককালীন (One-time) চার্জ। এর বাইরে আর কোনো সিজনাল বা বাৎসরিক মেইনটেন্যান্স ফি নেই।

💰 আনুমানিক মাসিক প্ল্যাটফর্ম খরচ (Estimated Monthly Cost)

এই সিস্টেমটি 100% সার্ভারলেস এবং Cloudflare-এর উন্নত ক্লাউড নেটওয়ার্কের উপর নির্ভরশীল।

Service	Purpose	Estimated Cost
Cloudflare Workers (Backend)	ওয়েবসাইট হোস্ট, API ও ব্যাকএন্ড লজিক	~\$5.00 (প্রাথমিক অবস্থায় ফ্রি টিয়ারে কভার হলেও, লাইভ স্ট্রিমিংয়ের লোড সামলাতে ন্যূনতম পেইড প্ল্যান)
Cloudflare Stream (Live)	ডিরেক্টরের ভিডিও YouTube/Facebook এ ব্রডকাস্ট করা	~\$5.00 (বেসিক সাবস্ক্রিপশন ফি, যেখানে ১০০০ মিনিট স্টোরেজ ও ৫০০০ মিনিট ফ্রি ব্রডকাস্ট যুক্ত থাকে)
Realtime SFU / Database	মোবাইল থেকে ডিরেক্টরের কাছে ভিডিও আসা এবং ডেটাবেস ব্যবহার	\$0 (ফ্রি টিয়ারে অন্তর্ভুক্ত)
Total (সর্বমোট)		১০০০ - ২০০০ টাকা / মাস (~\$10 - \$20)

সার্ভার মেইনটেন্যান্স-এর কোনো প্যারা নেই!

যেহেতু এটি Cloudflare-এর ক্লাউড নেটওয়ার্কে চলবে, তাই আলাদা কোনো নির্দিষ্ট VPS সার্ভার ম্যানেজ করার ঝামেলা নেই এবং ট্রাফিক বাড়লেও সার্ভার ডাউন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

📅 কাজের ধাপসমূহ (Development Phases)

- Phase 1: Foundation (১-২ দিন)** - সিস্টেমের মূল কাঠামো, ডেটাবেস ডিজাইন এবং ডিরেক্টর প্যানেলের প্রাথমিক ডিজাইন।
- Phase 2: Camera System (৩-৪ দিন)** - মোবাইল ব্রাউজার থেকে ক্যামেরা অন করে ভিডিও পাঠানোর সিস্টেম এবং ওয়েবআরটিসি (WebRTC) ইন্টিগ্রেশন।
- Phase 3: Video Mixer & Overlays (৫-৬ দিন)** - ডিরেক্টরের ল্যাপটপে সব ক্যামেরা দেখা, ক্যামেরা সুইচ করা এবং স্কোরবোর্ড ও লোগো যুক্ত করার সিস্টেম।
- Phase 4: Broadcasting (৭-৮ দিন)** - মিক্স করা ভিডিওটি ক্লাউডফ্লেক্সারের মাধ্যমে সরাসরি YouTube এবং Facebook-এ লাইভ করার ফাংশনালিটি।
- Phase 5: Polish & Testing (৯-১০ দিন)** - পুরো সিস্টেম রিয়েল-লাইফ টেস্ট করা, মোবাইলের জন্য অপটিমাইজ করা এবং বাগ ফিক্সিং।

? ক্লায়েন্টের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন (Review & Decisions)

কাজ শুরু করার আগে নিচের বিষয়গুলোতে আপনার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন:

১. ক্যামেরা জয়েন সিস্টেম:

ক্যামেরাম্যানরা কীভাবে সিস্টেমে যুক্ত হবেন?

- **Option A:** শুধু একটি সিক্রেট লিংক শেয়ার করা হবে (সবচেয়ে সহজ)।
- **Option B:** লিংক + ৪ ডিজিটের একটি পিন কোড দিতে হবে।
- **Option C:** সম্পূর্ণ ইমেইল/পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে।

২. স্কোরবোর্ড কন্ট্রোল আপডেট:

লাইভ চলাকালীন খেলার স্কোর কীভাবে পরিবর্তন হবে?

- **Option A:** ডিরেক্টর নিজেই স্ক্রিনে টাইপ করে স্কোর আপডেট করবেন (MVP-এর জন্য সাজেস্টেড)।
- **Option B:** আলাদা একটি লিংক থাকবে, অন্য কেউ তার মোবাইল থেকে স্কোর আপডেট করলে স্ক্রিনে সেটি আপডেট হবে।

৩. প্রজেক্টের নাম:

সিস্টেমটির নাম কী হবে? (যেমন: "LiveKhela", "GoLive Studio", "StreamBD" ইত্যাদি)